

ML세션 3주차 문제

범위: 파이썬 머신러닝 완벽 가이드 5장

1. 선형 회귀 모델은 벡터 표기법으로 나타냈을때 모두 내적 표현이 가능하다. (O / X)
2. 비용 함수 RSS를 최소화하기 위해 회귀 계수를 찾는 방식을 OLS(Ordinary Least Squares)라고 한다. (O / X)
3. 경사 하강법(Gradient Descent)에서 학습률 η (에타)는 일반적으로 클 수록 좋다.(O / X)
4. 넘파이(Numpy)를 이용해 예측값 배열 y_{pred} 를 계산하는 올바른 코드는? (단, X는 입력 피쳐 행렬, w_1 은 회귀 계수 행렬, w_0 은 절편이다.)
 - a. $y_{pred} = np.dot(X, w_1.T) + w_0$
 - b. $y_{pred} = X.T * w_1 + w_0$
 - c. $y_{pred} = np.sum(X, w_1) + w_0$
 - d. $y_{pred} = X * w_1 + w_0$
5. 피쳐 벡터들이 서로 다른 방향을 가리키더라도(선형 독립), 두 벡터가 거의 평행하다면 다중공선성이 강하게 나타난다(O / X)
6. 다항 회귀(Polynomial Regression)는 모델 형태가 비선형이므로, 선형 회귀 모델로는 학습할 수 없다. (O / X)
7. Ridge 회귀는 L2 정규화를 사용하며, 특정 계수를 완전히 0으로 만드는 특성이 있다. (O / X)
8. 사이킷런의 PolynomialFeatures를 사용하여 단항 피쳐 $[x_1, x_2, x_3]$ 를 2차 다항 피쳐로 변환할 때, $degree=2$, $include_bias=True$ 인 경우 생성되는 피쳐의 총 개수는?

답:

9. 규제 선형 회귀(Ridge, Lasso, ElasticNet)를 적용하기 전에 데이터 스케일링(Scaling)이 필수적인 이유로 알맞은 것은?
- a. 피쳐들의 단위 크기에 따라 회귀 계수(β)에 가해지는 페널티 영향력이 왜곡될 수 있기 때문이다.
 - b. 스케일링을 하지 않으면 정규 방정식의 역행렬을 구할 수 없기 때문이다.
 - c. 사이킷런의 규제 모델은 내부적으로 스케일링을 수행하지 않고 에러를 발생시키기 때문이다.
 - d. 음수 데이터가 있으면 로그 변환을 수행할 수 없기 때문이다.
10. 데이터의 타겟값(y) 분포를 확인했더니 왼쪽으로 치우치고 오른쪽으로 긴 꼬리(Right Skewed)를 가진 형태였다. 선형 회귀 모델의 성능을 높이기 위해 타겟값에 적용할 가장 효과적인 코드로 알맞은 것은?
- a. `PolynomialFeatures(degree=2)`
 - b. `np.exp(y_target)`
 - c. `StandardScaler().fit_transform(y_target)`
 - d. `np.log1p(y_target)`
11. 다항 회귀(Polynomial Regression)에서 degree를 높일수록 모델의 편향(Bias)과 분산(Variance)은 어떻게 변하는가?
- a. 편향은 증가하고, 분산은 감소한다.
 - b. 편향은 감소하고, 분산은 증가한다.
 - c. 편향과 분산 모두 증가한다.
 - d. 편향과 분산 모두 감소한다.
12. 회귀 모델 평가 중 MAE는 100인데 RMSE는 500이 나왔다. 이 큰 차이가 시사하는 데이터의 특징으로 가장 알맞은 것은?
- a. 데이터의 모든 오차가 전반적으로 균일하다.
 - b. 모델이 과소적합(Underfitting) 되었다.
 - c. 데이터가 정규 분포를 완벽하게 따르고 있다.
 - d. 예측 오차가 매우 큰 이상치(Outlier) 데이터가 존재한다.

13. 확률적 경사 하강법(SGD)을 사용하는 SGDRegressor 모델에서 학습이 너무 오래 걸리고 비용 함수가 줄어들지 않고 진동하고 있다. 이때 가장 먼저 조절해봐야 할 하이퍼 파라미터 조합으로 가장 적절한 것은?

- a. learning_rate(학습률)를 낮추거나, max_iter를 확인한다.
- b. learning_rate를 높인다.
- c. 데이터를 더 많이 수집한다.
- d. penalty를 제거한다.

14. 데이터 개수(N)보다 피쳐 개수(M)가 훨씬 많은 고차원 데이터($N \ll M$) 상황에서, 일반 선형 회귀(OLS) 대신 릿지(Ridge) 회귀를 사용할 때의 수학적 및 통계적 특징에 대한 설명이다. 다음 중 이론적으로 틀린 설명은? (2점)

(참고: 릿지 회귀의 해 $w_{Ridge} = (X^T X + \alpha I)^{-1} X^T y$)

- a. OLS는 $X^T X$ 의 역행렬이 존재하지 않을 가능성이 높지만, 릿지는 αI 를 더함으로써 행렬을 강제로 가역행렬로 만들어 해의 존재성을 보장한다.
- b. 다중 공선성이 심할 때 OLS의 회귀 계수는 부호가 서로 반대이면서 절대값이 매우 큰 비현실적인 값으로 발산하는 경향이 있다. 이때 릿지는 계수의 크기(L2 Norm)를 제어하여 이를 완화한다.
- c. 수식에 추가된 αI 항은 피쳐 벡터들 간의 내적(Dot Product) 값을 강제로 0에 가깝게 만들어, 피쳐들을 서로 '직교(Orthogonal)'하게 변환하는 효과가 있다.
- d. 릿지 회귀는 α 항을 추가함으로써 회귀 계수 추정량의 편향(Bias)을 발생시키지만, 그 대가로 분산(Variance)을 크게 줄여 전체 예측 오차(MSE)를 최소화한다.